Chapter 2

4. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

$$F(A,B,C) = AB' + B'C + A'BC'$$

A	B	C	AB	BC	ABC	F
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

8. 속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라. 각 단계를 보여라(최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호 안에 주어졌다).

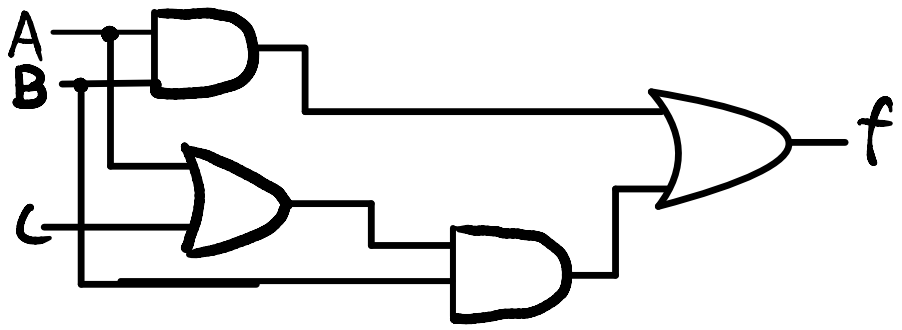
$xyz + xy'z' + x'yz + x'yz'$ (2항, 4리터럴)

$xz'(y+y') + x'y(z+z')$

$xz' + x'y$

10. 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.

$$f = AB + (A+C)B$$

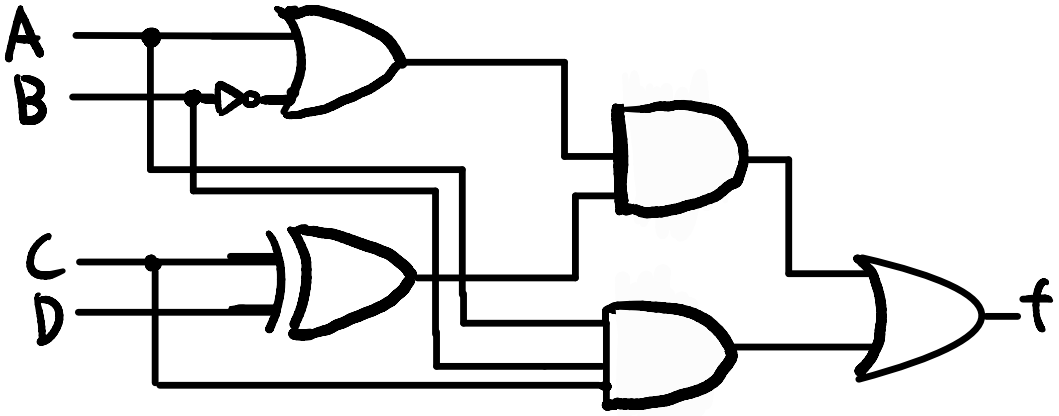


뒷면에 이어서

18. 다음 각 회로에 대해

i. 대수식을 구하라.

ii. 그것을 곱의합 형태로 나타내어라.



$$f = ((A + B') \cdot (C \oplus D)) + (A' \cdot B \cdot C)$$